# Pedido de balcão — parafusos do túnel V7

**Lista ampliada, com sobras e alternativas. Estimativa: R$ 270 em ferragens; reserve R$ 350, sem frete.** Pesquisa em 13/10/2026. Base: documentos de compras e montagem do arquivo Tunel_Hibrido_V7_COMPLETO-20261013T134057Z-1-001.zip.

## 1. Mostre este pedido ao vendedor

**“Quero parafusos de máquina, com rosca métrica, porcas e arruelas. Pode ser aço zincado. Nos parafusos comuns, prefiro cabeça panela Phillips e rosca até a cabeça. Nos escareados, quero cabeça chata cônica Phillips. Separar cada medida em um saquinho identificado. As medidas são em milímetros.”**

M3 significa rosca de **3 mm**, passo **0,5 mm**; M4, **4 mm**, passo **0,7 mm**. Nos parafusos comuns, o comprimento é medido **debaixo da cabeça até a ponta**; nos escareados, é o **comprimento total, incluindo a cabeça**. Os preços abaixo são estimativas por unidade para compra fracionada; não são uma cotação das lojas.

| O que pedir ao vendedor | Comprar | Valor/un. estimado | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Parafuso de máquina, cabeça panela Phillips, M4, 4 mm de rosca por 20 mm de comprimento | 30 | R$ 0,60 | R$ 18,00 |
| Mesmo parafuso, M4, 4 por 25 mm | 10 | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
| Mesmo parafuso, M4, 4 por 30 mm | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 |
| Parafuso de máquina, cabeça panela Phillips, M4, 4 por 55 mm | 8 | R$ 1,50 | R$ 12,00 |
| Mesmo parafuso, M4, 4 por 60 mm | 8 | R$ 1,60 | R$ 12,80 |
| Parafuso de máquina, cabeça panela Phillips, M3, 3 por 25 mm | 10 | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
| Mesmo parafuso, M3, 3 por 30 mm | 10 | R$ 0,80 | R$ 8,00 |
| Mesmo parafuso, M3, 3 por 35 mm | 10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
| Mesmo parafuso, M3, 3 por 40 mm | 10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |
| Parafuso de máquina, cabeça chata escareada Phillips, M3, 3 por 12 mm | 6 | R$ 0,80 | R$ 4,80 |
| Parafuso de máquina, cabeça chata escareada Phillips, M4, 4 por 20 mm | 8 | R$ 0,80 | R$ 6,40 |
| Mesmo parafuso escareado, M4, 4 por 25 mm | 8 | R$ 0,90 | R$ 7,20 |
| **Subtotal: 138 parafusos** | | | **R$ 121,20** |

Se não houver cabeça panela Phillips, pedir **Allen de cabeça cilíndrica** na mesma medida, preferindo rosca inteira. É uma alternativa para conferir na montagem, pois a cabeça muda de tamanho. Nos parafusos longos, a rosca parcial também pode servir se alcançar a porca. **Nos escareados, manter a cabeça chata cônica:** pode mudar de Phillips para Allen, mas não para cabeça panela ou abaulada.

Os M4 de 25 e 30 mm cobrem ajustes de espessura da base; os M3 de 30, 35 e 40 mm permitem testar a janela além do nominal de 25 mm. Os escareados já incluem a base bipartida opcional e uma alternativa mais longa. Os M4 de 60 mm são reserva: **não instalar automaticamente no lugar de 55 mm**; se sobrarem em direção às pás/disco, cortar para o comprimento correto e retirar rebarbas.

## 2. Jogo adicional para resolver a célula de carga

Peça estas medidas **além da tabela anterior**, mesmo que algumas se repitam. O vendedor deve entregar **4 unidades de cada comprimento em cada rosca** — não apenas 4 unidades por linha.

| O que pedir ao vendedor | Comprar | Valor médio/un. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Allen de cabeça cilíndrica, rosca métrica M3, passo 0,5; comprimentos 10, 12, 16, 20, 25 e 30 mm | 4 de cada = 24 | R$ 0,70 | R$ 16,80 |
| Allen de cabeça cilíndrica, rosca métrica M4, passo 0,7; comprimentos 10, 12, 16, 20, 25 e 30 mm | 4 de cada = 24 | R$ 0,80 | R$ 19,20 |
| Allen de cabeça cilíndrica, rosca métrica M5, passo 0,8; comprimentos 10, 12, 16, 20, 25 e 30 mm | 4 de cada = 24 | R$ 1,00 | R$ 24,00 |
| Allen de cabeça cilíndrica, rosca métrica M6, passo 1,0; comprimentos 10, 12, 16, 20, 25 e 30 mm | 4 de cada = 24 | R$ 1,20 | R$ 28,80 |
| **Subtotal: 96 parafusos adicionais** | | | **R$ 88,80** |

Esse jogo cobre quatro possibilidades usuais de rosca métrica e vários comprimentos, **não uma especificação confirmada da célula**. A célula pode ter outra rosca ou passo; comprar mais peças não elimina essa incerteza. **Leve a célula à loja, se possível:** peça ao vendedor para identificar a rosca dos dois lados e separar também 2 parafusos para cada extremidade, se forem diferentes das opções acima.

Para escolher na montagem: a pilha fixa tem cerca de 17 mm antes da célula; a móvel, cerca de 8 mm. O parafuso precisa atravessar a pilha e engatar na rosca sem bater no fundo. Os rasgos das peças impressas têm 5,6 mm: um M6 não passa nominalmente; comprá-lo como reserva não autoriza alargar as peças ou forçá-lo. Usar somente a rosca que entre corretamente à mão. Comprimentos excessivos podem exigir corte e acabamento.

## 3. Porcas e arruelas — pedir junto

| O que pedir ao vendedor | Comprar | Valor/un. estimado | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Porca sextavada comum M3, rosca métrica de 3 mm, passo 0,5 | 30 | R$ 0,20 | R$ 6,00 |
| Porca sextavada comum M4, rosca métrica de 4 mm, passo 0,7 | 50 | R$ 0,25 | R$ 12,50 |
| Porca sextavada comum M5, passo 0,8 | 10 | R$ 0,30 | R$ 3,00 |
| Porca sextavada comum M6, passo 1,0 | 10 | R$ 0,50 | R$ 5,00 |
| Arruela lisa para parafuso M3 / 3 mm | 60 | R$ 0,10 | R$ 6,00 |
| Arruela lisa para parafuso M4 / 4 mm | 100 | R$ 0,12 | R$ 12,00 |
| Arruela lisa para parafuso M5 / 5 mm | 20 | R$ 0,15 | R$ 3,00 |
| Arruela lisa para parafuso M6 / 6 mm | 20 | R$ 0,20 | R$ 4,00 |
| Arruela lisa larga para M4: furo próximo de 4,3 mm e diâmetro externo próximo de 12 mm | 4 | R$ 0,50 | R$ 2,00 |
| **Subtotal: porcas e arruelas** | | | **R$ 53,50** |

As porcas M5/M6 são sobras para o laboratório; a célula normalmente usa os próprios furos roscados. A arruela larga de cerca de 12 mm é para reter o eixo do regulador e precisa apoiar no ressalto sem prender o disco. Não colocar arruela debaixo de cabeça escareada.

Se o laboratório não tiver ferramentas, pedir **jogo de chaves Allen métricas com 2,5, 3, 4 e 5 mm e chaves Phillips nº 1 e nº 2**. Reserve mais **R$ 30 a R$ 60** para essas ferramentas; elas não entram no total das ferragens.

## 4. Quanto reservar

| Compra | Estimativa |
|---|---|
| Parafusos principais e alternativas | R$ 121,20 |
| Jogo adicional para a célula | R$ 88,80 |
| Porcas e arruelas | R$ 53,50 |
| **Total calculado — 234 parafusos, 100 porcas e 204 arruelas** | **R$ 263,50** |
| **Valor arredondado para planejamento** | **R$ 270** |
| Faixa plausível de compra fracionada, sem frete | R$ 200 a R$ 350 |
| **Reserva sugerida para todas as ferragens, sem ferramentas** | **R$ 350** |
| Frete de um pedido online — provisão, sem cálculo por CEP | Mais R$ 20 a R$ 60 |

Os valores unitários são estimativas arredondadas com margem para venda no balcão. Como referências de ordem de grandeza, o catálogo da Mixpar mostra M3 × 35 a R$ 0,79, M3 × 40 a R$ 0,89, porca comum M3 inox a R$ 0,15 e M4 a R$ 0,17, e arruelas M3/M4 a R$ 0,06/R$ 0,07. A página do M4 × 55 exibe R$ 0,94, mas apresenta embalagem de 100 peças: confirmar preço e fracionamento. Esses preços servem de referência, não garantem o total desta lista.

Como comparação, um kit anunciado de 500 peças M3/M4/M5 apareceu por cerca de R$ 71. Ele mistura parafusos e porcas e não contém todas as medidas deste pedido. Se optar por kits, conferir o conteúdo: **não comprar somente um kit genérico achando que contém os parafusos longos e os escareados**. Embalagens mínimas e vários fretes podem ultrapassar a reserva de R$ 350.

## 5. Onde apresentar o pedido

| Loja | Contato publicado | Local / fonte |
|---|---|---|
| AGL Parafusos e Ferramentas | WhatsApp (61) 99574-3013 | Av. Perimetral, Qd. 4, Conj. B, nº 33, Loja 03, Parque da Barragem, Setor 06, Águas Lindas. Cadastro da loja. |
| Lojão Acabamentos | WhatsApp (61) 99850-5656 | Qd. 57, Jardim Pérola 2, Águas Lindas. Site oficial. |
| 2 Irmãos Elétrica e Hidráulica | (61) 3613-9120 | Qd. 107, Conj. A, Lt. 15B, Setor 9, Águas Lindas. Anúncio da loja. |
| SIA Parafusos | (61) 3233-0444; vendas (61) 99646-5317 | SIA Qd. 4-C, Bloco E, Lotes 46/47, Brasília. Contatos oficiais. |
| Vulcão da Borracha | Taguatinga (61) 3351-3322; SIA (61) 3012-8750 | Areal / Taguatinga ou SIA, Brasília. Catálogo e contatos. |
| Mixpar — internet | (47) 3046-6770 | Catálogo online. |
| Bassotto — internet | (47) 99783-3274 | Catálogo de parafusos de máquina. |

Comece pela AGL em Águas Lindas e envie este arquivo para orçamento. Se faltar alguma medida, envie o mesmo pedido à SIA Parafusos ou às lojas online. Os contatos foram pesquisados; não houve confirmação de estoque nem cotação direta.